

I SafeUpload

Inspeção preventiva de arquivos antes do envio — a documentação do MVP em quatro frentes de trabalho.

Quatro frentes, uma documentação

01	Documento de Visão	Contexto, problema, posicionamento, partes interessadas e funcionalidades.
02	Histórias e requisitos funcionais	Backlog MoSCoW, fluxo principal e critérios de aceite.
03	Diagramas e representações UML	Casos de uso, classes, pacotes, sequência e implantação.
04	Regras, RNF e coerência	Regras de negócio, requisitos não funcionais e rastreabilidade.

Contexto e declaração do problema

CONTEXTO DE NEGÓCIO

- Arquivos circulam diariamente por e-mail, portais e armazenamento.
- A conferência depende de revisão manual, sujeita a pressa e descuido.
- A LGPD reforça medidas técnicas para proteção de dados pessoais.

DECLARAÇÃO DO PROBLEMA

O problema de
**arquivos com dados de risco enviados sem inspeção prévia
do conteúdo textual**

afeta
**usuários, administradores e equipes que lidam com
documentos digitais**

cujo impacto é
**exposição indevida de informações, retrabalho e riscos de
conformidade**

Partes interessadas e funcionalidades

PARTES INTERESSADAS

- Usuário final** — submete arquivos e consulta o resultado.
- Administrador** — gerencia categorias, auditoria e acesso.
- Equipe de desenvolvimento** — especifica e documenta o MVP.
- Professor orientador** — orienta e avalia os artefatos.
- Interessado em conformidade** — avalia evidências de auditoria.

NECESSIDADE → FUNCIONALIDADE

Submissão e análise no servidor central	Alta
Validadores de CPF, CNPJ, cartão e senha	Alta
Bloqueio e mensagem sem expor valores	Alta
Registro de auditoria mascarado	Alta
Autenticação e configuração de categorias	Média

Backlog priorizado por MoSCoW

MUST • Núcleo MVP

- HU-01 Inspeccionar arquivo
- HU-02 Detectar categorias
- HU-03 Bloquear ocorrências
- HU-04 Registrar auditoria
- HU-05 Exibir motivo

SHOULD

- HU-06 Autenticar e controlar acesso
- HU-07 Configurar categorias

COULD

- HU-08 Lista de exceções
- HU-09 Relatório consolidado

WON'T • Fora do MVP

- HU-10 Integrar a serviço externo

Fluxo principal e critérios de aceite

HU-01 → HU-05 · NÚCLEO OBRIGATÓRIO

- 01 Recebe o arquivo e executa a análise no servidor
- 02 Detecta CPF, CNPJ, cartão (Luhn) e indícios de senha
- 03 Bloqueia quando há ao menos uma ocorrência válida
- 04 Registra a auditoria sem guardar o arquivo
- 05 Exibe o motivo do bloqueio em linguagem simples

CRITÉRIOS DE ACEITE EM DESTAQUE

- O conteúdo integral é descartado após a análise ou em caso de erro.
- O bloqueio não oferece opção de ignorar no MVP.
- Aprovado não garante ausência absoluta de risco.

Cinco diagramas, modelo 4+1

Casos de uso

As funcionalidades por ator — usuário final e administrador.

Classes

O domínio: Inspecao, CategoriaDeteccao, EventoAuditoria.

Pacotes

Camadas: presentation, application, domain, infrastructure.

Sequência

A colaboração no fluxo de inspeção centralizado.

Implantação

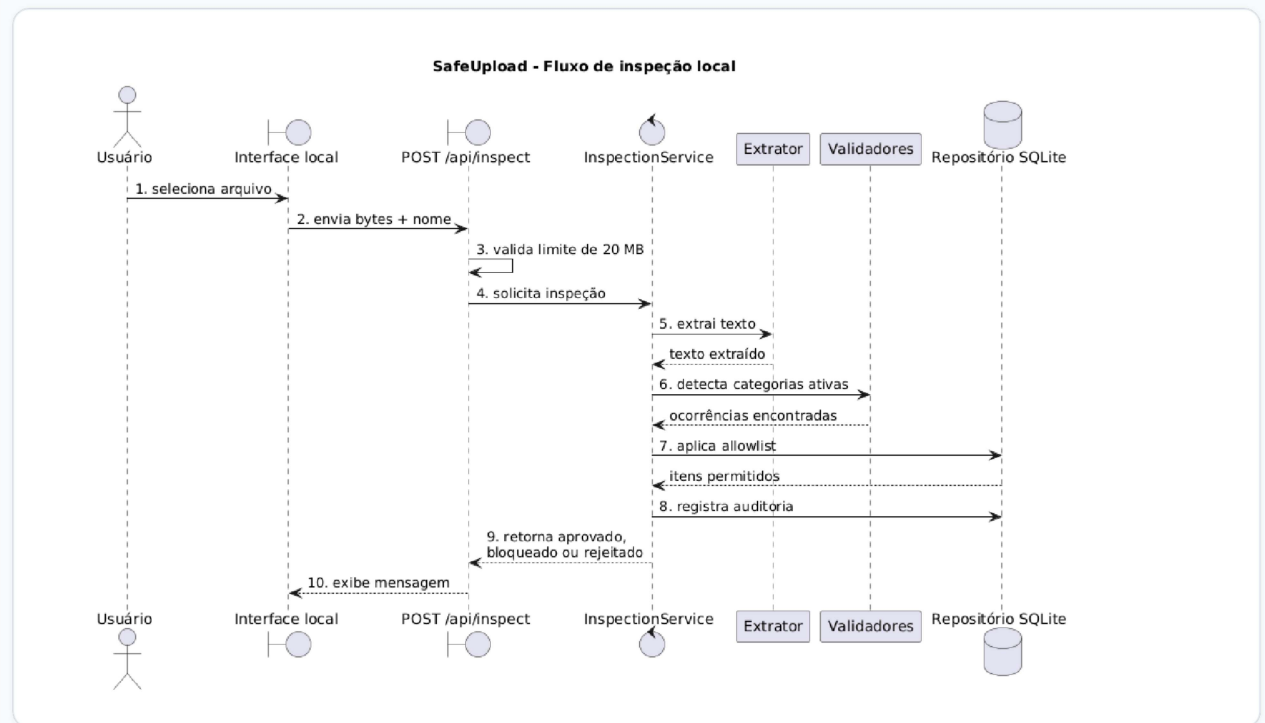
O servidor central, o banco e o acesso pelo navegador.

Modelo 4+1

Visões lógica, de processos, de implementação, de implantação e casos de uso (Kruchten, 1995).

Diagrama de sequência — fluxo de inspeção

- Usuário seleciona o arquivo e a interface envia bytes + nome.
- A rota valida o limite de 20 MB antes da inspeção.
- O serviço extrai o texto e detecta as categorias ativas.
- Aplica a allowlist e registra a auditoria no repositório.
- Retorna aprovado, bloqueado ou rejeitado ao usuário.



Regras de negócio e requisitos não funcionais

REGRAS DE NEGÓCIO · RN-001 → RN-010

Validação de CPF (11 dígitos), CNPJ (14 dígitos) e cartão por Luhn.

Detecção de senha por padrões chave-valor (heurística).

Bloqueio obrigatório ante qualquer ocorrência válida.

Descarte do arquivo e **mascaramento** dos valores.

Controle de acesso, categoria mínima ativa e sem envio automático.

NÃO FUNCIONAIS · RNF-01 → RNF-11 (ISO 25010)

Desempenho

10 MB em 5 s · até 20 MB

Segurança

Sem conteúdo · logs mascarados

Compatibilidade

.txt .pdf .docx .csv .xlsx

Usabilidade

Mensagens claras de resultado

Portabilidade

Chrome, Firefox e Edge

Confiabilidade

HTTPS · documentação · sem externos

Rastreabilidade e coerência

Necessidade → História (HU) → Regra (RN) → RNF

Inspecionar antes do envio	HU-01 · HU-02
Impedir arquivos inadequados	HU-03
Orientar sem expor valores	HU-05
Manter rastreabilidade mínima	HU-04
Restringir funções administrativas	HU-06 · HU-07

REVISÃO DE COERÊNCIA

- ✓ Coerência entre Visão, Requisitos e Arquitetura
- ✓ Rastreabilidade entre necessidades, funcionalidades e requisitos
- ✓ Adequação ao template e formatação final da disciplina

O PROTÓTIPO NAVEGÁVEL

Centro de Administração

A interface do agente de inspeção é aberta; o Centro de Administração é restrito e exige autenticação.

Painel

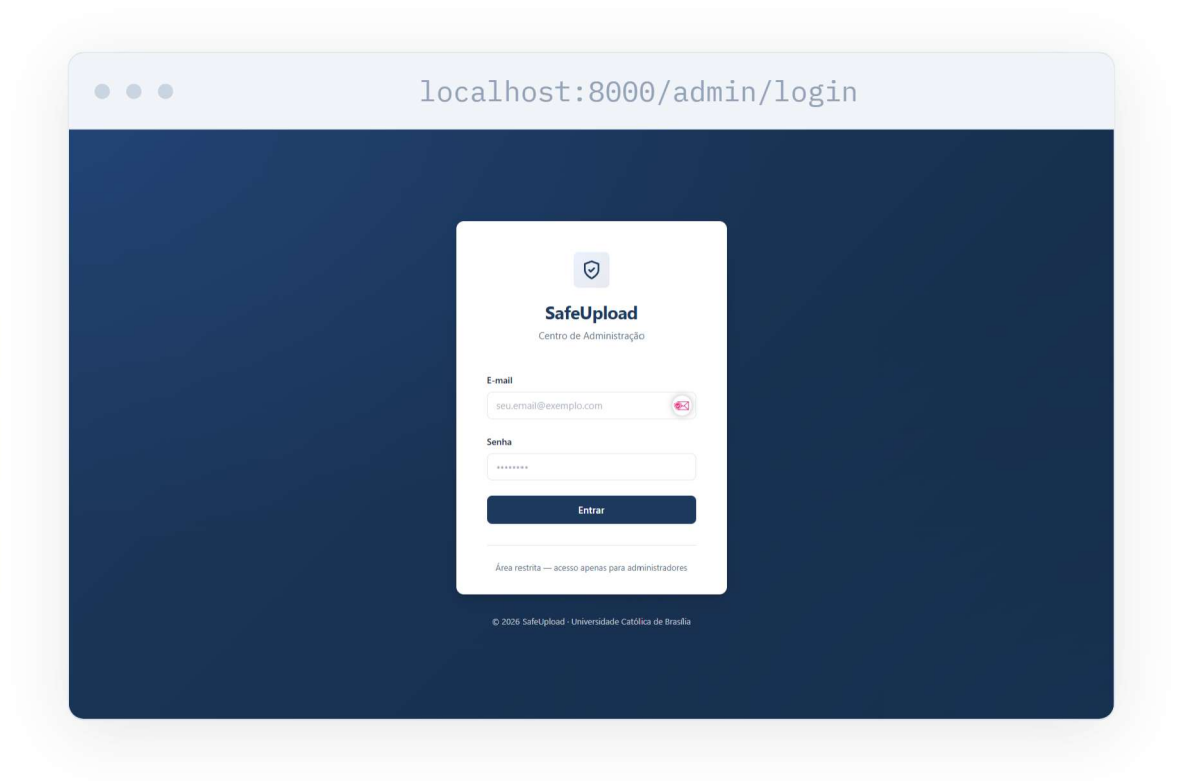
Auditoria

Relatórios

Categorias de detecção

Lista de exceções

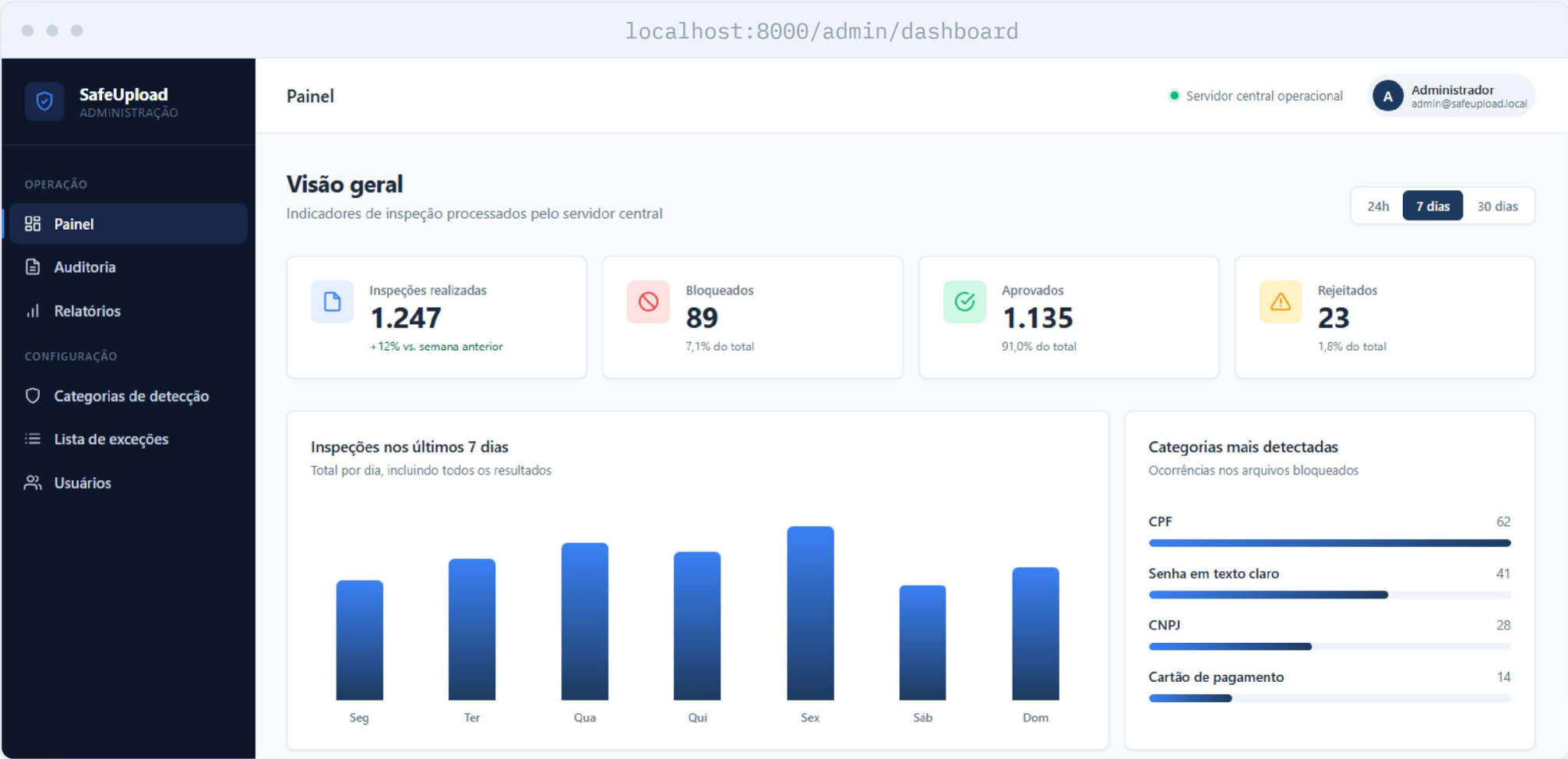
Usuários



Indicadores de inspeção em uma tela

Gráfico de 7 dias

Categorias mais detectadas



Histórico de inspeções (HU-04)

SafeUpload

ADMINISTRAÇÃO

OPERAÇÃO

Painel

Auditoria

Relatórios

CONFIGURAÇÃO

Categorias de detecção

Lista de exceções

Usuários

localhost:8000/admin/auditoria

Auditoria

Servidor central operacional

A

Administrador

admin@safeupload.local

Histórico de inspeções

Todos os eventos registrados conforme HU-04 — metadados, resultado e categorias detectadas

Exportar CSV

Total 1.247

Bloqueados 89

Aprovados 1.135

Rejeitados 23

PERÍODO

Últimos 7 dias

RESULTADO

Todos os resultados

CATEGORIA

Todas as categorias

BUSCA POR ARQUIVO

Q

Digite o nome do arquivo...

Aplicar

Limpar

Eventos de auditoria

Conforme RN-007, valores reais nunca são exibidos — apenas categorias e, quando necessário, trechos mascarados

DATA / HORA	ORIGEM	ARQUIVO	TAMANHO	RESULTADO	CATEGORIAS DETECTADAS	
23/06/2026 13:42:15	Sessão a3f9-4c2e	relatorio_clientes_q2.xlsx	2,3 MB	Bloqueado	CPF CNPJ	
23/06/2026 13:38:02	Sessão a3f9-4c2e	proposta_comercial.pdf	1,1 MB	Aprovado	—	
23/06/2026 13:35:48	Sessão 7c2a-8e1d	dados_funcionarios.csv	856 KB	Bloqueado	CPF	

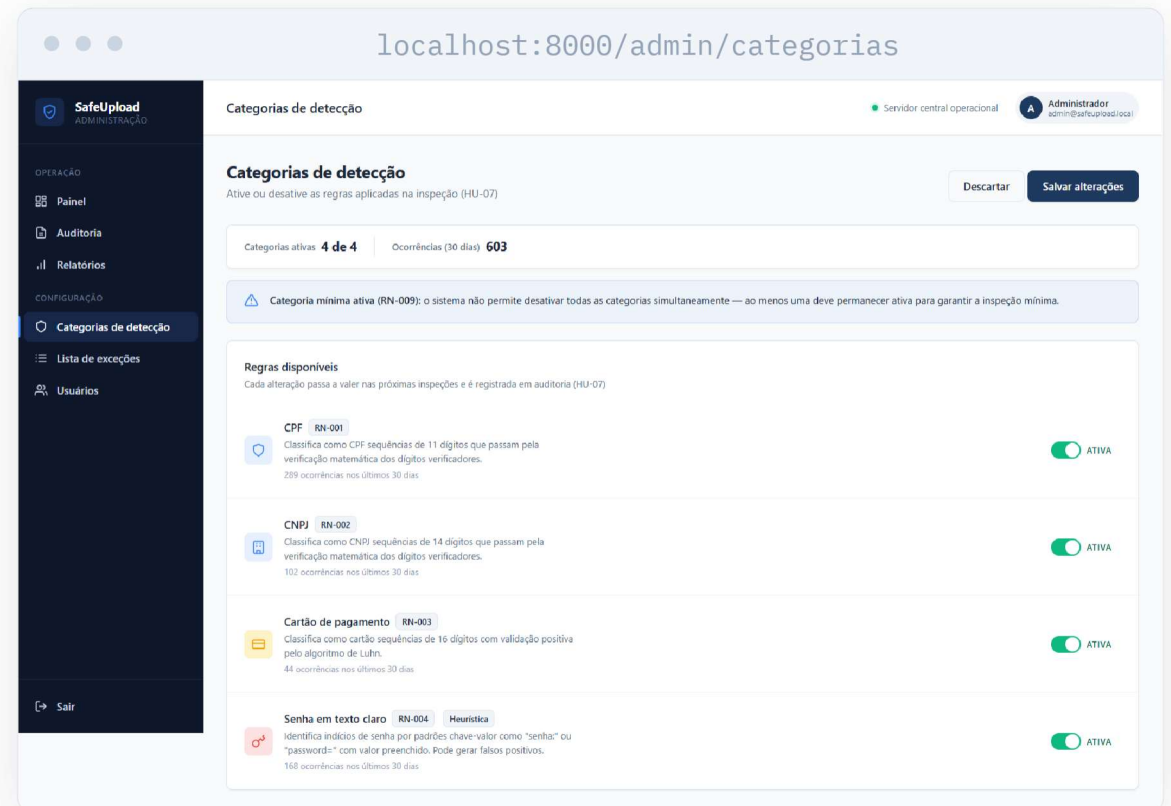
Categorias de detecção

O administrador ativa ou desativa as regras aplicadas na inspeção (HU-07).

[RN-001](#) → [RN-004](#) · CPF, CNPJ, cartão e senha

[RN-009](#) · categoria mínima sempre ativa

Cada alteração vale nas próximas inspeções e é registrada em auditoria



Lista de exceções

SafeUpload

ADMINISTRAÇÃO

OPERAÇÃO

Painel

Auditoria

Relatórios

CONFIGURAÇÃO

Categorias de detecção

Lista de exceções

Usuários

Sair

localhost:8000/admin/excecoes

Lista de exceções

Servidor central operacional

Administrador

Lista de exceções

Exceções controladas para falsos positivos recorrentes (HU-08)

+ Nova exceção

Exceções cadastradas 7

CPF 3

CNPJ 2

Cartão 1

Senha 1

CATEGORIA

Todas as categorias

BUSCA POR JUSTIFICATIVA

Q Digite parte da justificativa...

Aplicar

Limpar

Exceções ativas

Apenas a forma mascarada é exibida — o valor real é protegido por HMAC e nunca apresentado (RN-007)

VALOR (MASCARADO)	CATEGORIA	JUSTIFICATIVA	ADICIONADO POR	DATA
***.456.789-**-HMAC	CPF	CPF fictício usado em material de treinamento	admin@safeupload.local	20/06/2026
12.***.***-0001-HMAC	CNPJ	CNPJ público da própria organização	admin@safeupload.local	18/06/2026
***.222.333-**-HMAC	CPF	Documento de exemplo da base de testes	joana.silva@safeupload.local	17/06/2026
****.****.****.1234-HMAC	Cartão	Cartão de teste do gateway (sandbox)	admin@safeupload.local	15/06/2026
98.***.***-0001-HMAC	CNPJ	Fornecedor recorrente — documento público	carles.lima@safeupload.local	12/06/2026
***.888.999-**-HMAC	CPF	Cadastro de demonstração aprovado pela coordenação	joana.silva@safeupload.local	10/06/2026
senha=demo-HMAC	Senha	Credencial fictícia em manual de instalação	admin@safeupload.local	08/06/2026

Mostrando 7 de 7 exceções

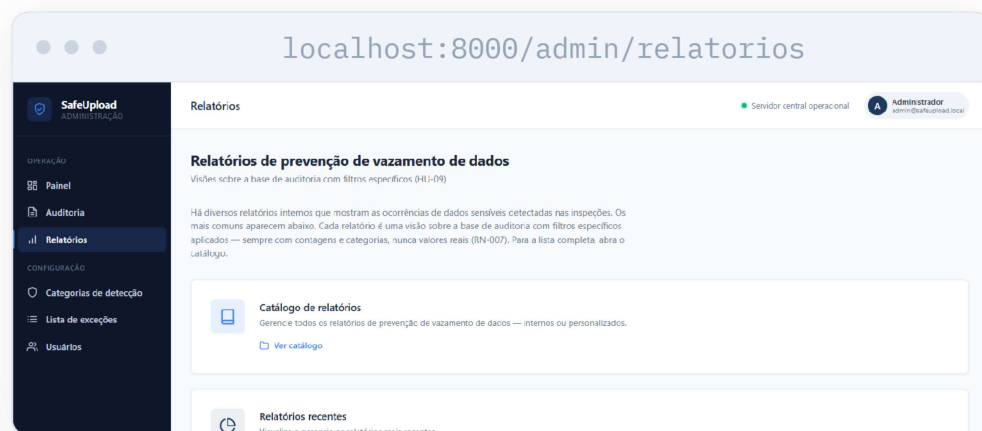
Allowlist para falsos positivos recorrentes (HU-08).

Afeta apenas o valor cadastrado, sem desativar a categoria

Valores guardados como **HMAC**, exibidos mascarados (RN-007)

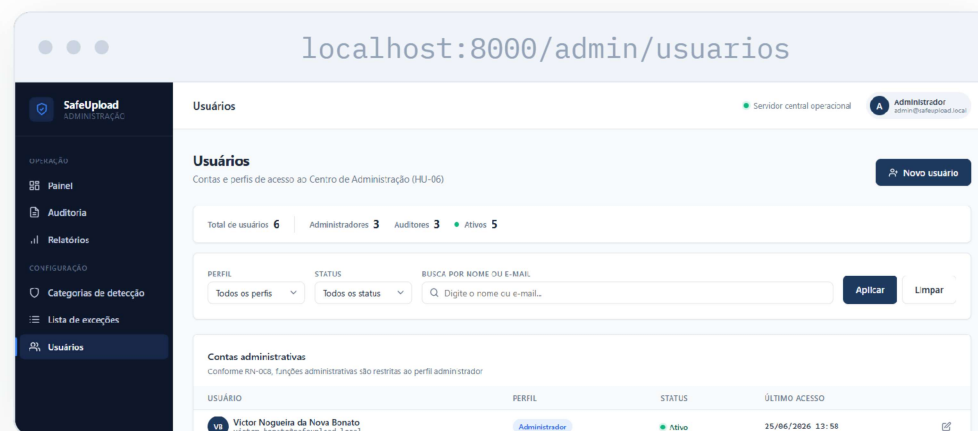
Tratada como apoio experimental no MVP

Relatórios e Usuários



Relatórios • HU-09

Visões agregadas da auditoria — sempre contagens e categorias, nunca valores reais.



Usuários • HU-06

Perfis de acesso, senhas em hash PBKDF2 e funções restritas ao administrador (RN-008).

Equipe

01 Victor Nogueira da Nova Bonato

03 Luiz Henrique Alves Rodrigues

02 Pedro Campos Canafístula

04 Lucas Ferreira Coelho
